

martec

57°25'7N, 010°30'3E

MARITIME AND POLYTECHNIC COLLEGE

Opgaver

2.40 + 2.41 + 2.42 + 2.44 + 2.45 + 2.46 + 2.47 + 2.51 + 2.53(a+b)

Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb

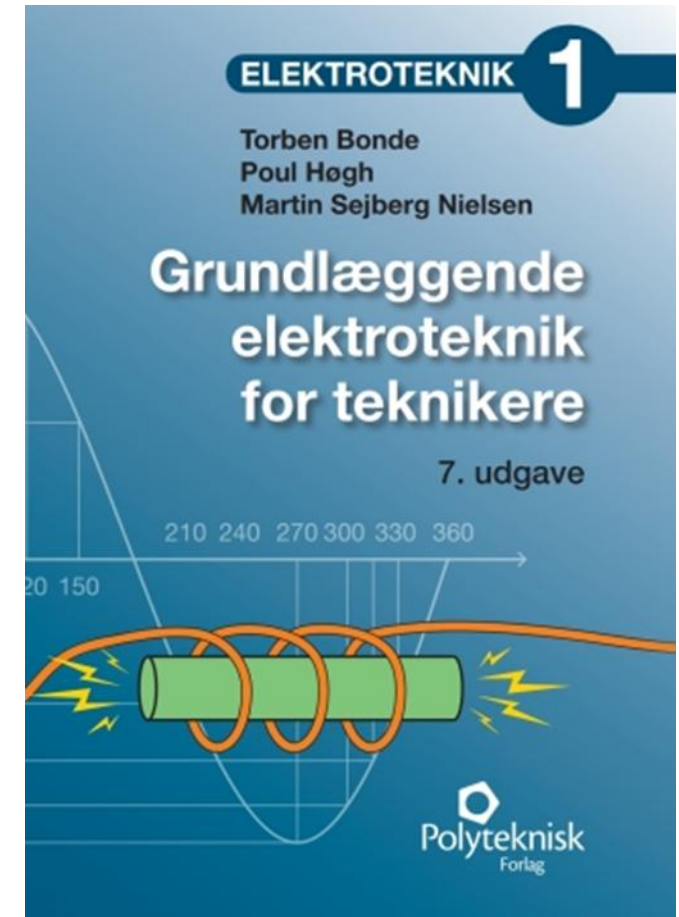
1. lov:

Summen af strømmene, der flyder til et knudepunkt, er lig summen af strømmene, der flyder fra knudepunktet.

Det vil sige at hvis vi betragter et givet knudepunkt, så er $\Sigma I = 0$

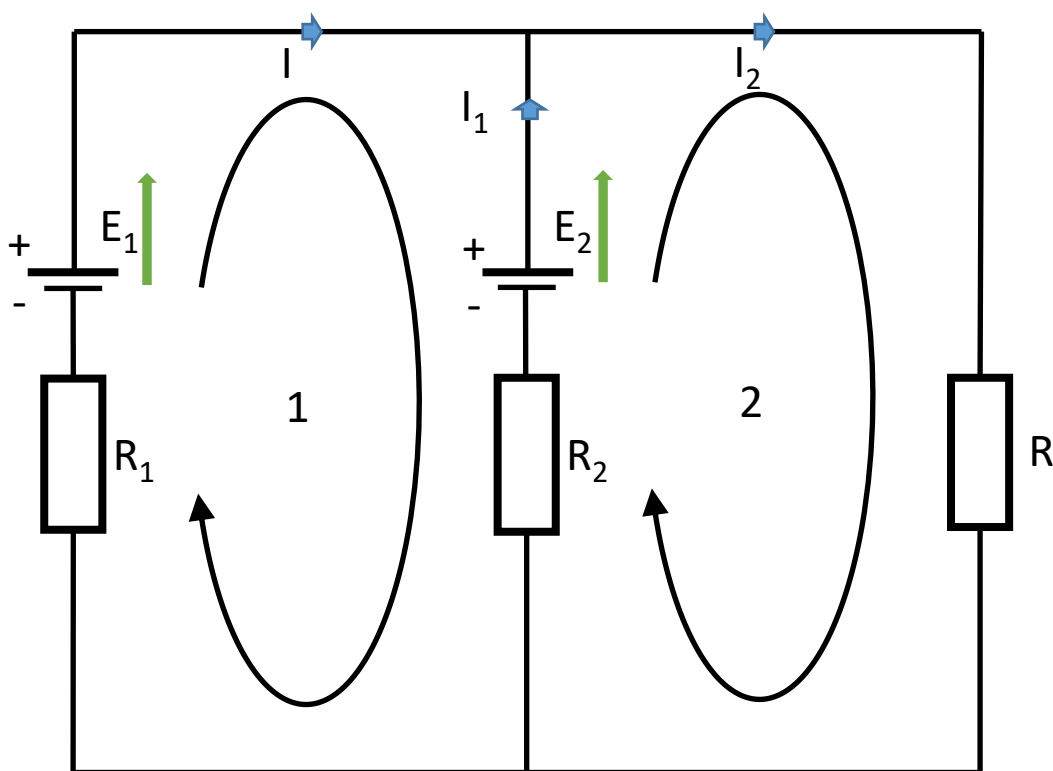
2. lov:

I en lukket kreds er summen af de elektromotoriske kræfter regnet med fortegn, lig med summen af spændingsfaldene regnet med fortegn: $\Sigma E = \Sigma(R \cdot I)$.



Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb

Vi vil gerne beregne strømme i kredsløbet, hvad gør vi?



Step 1: Tegn det elektriske kredsløb

Step 2: Sæt strømpile på, **husk** det ikke spiller nogen rolle hvilken vej de vender, da strømmen blot bliver negativ, hvis den vender den forkerte vej.

Step 3: Kredsløbet deles op i 2 separate kredsløb, som vi derefter vil beregne hver for sig.

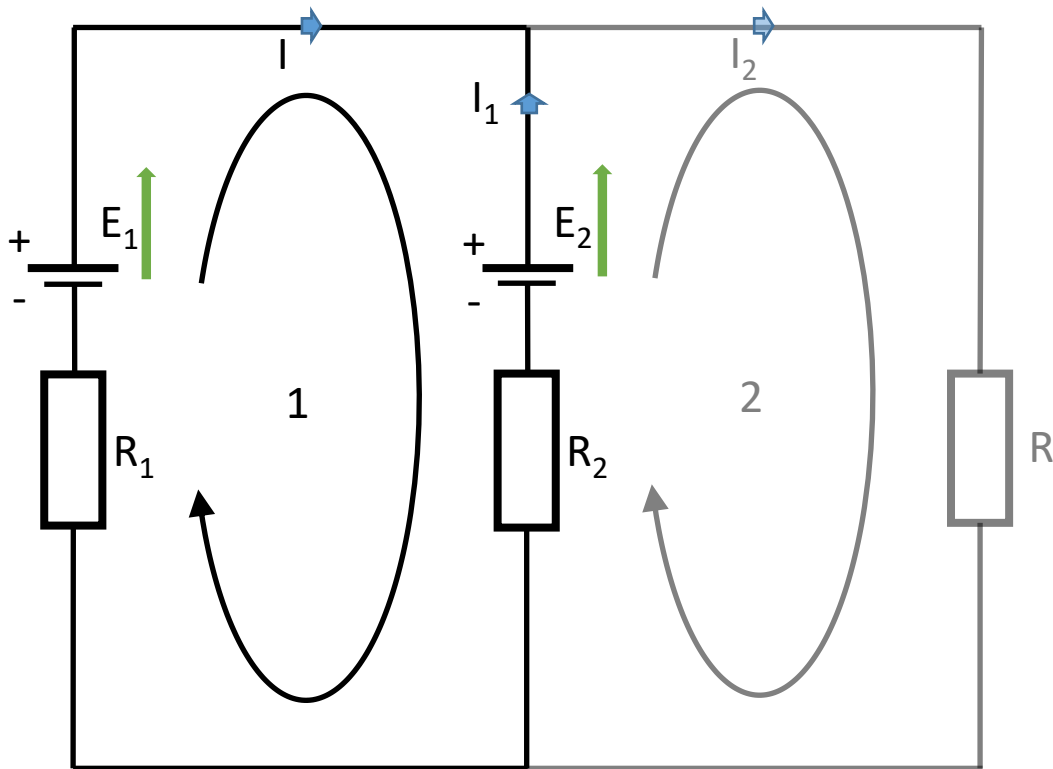
1. Lov $\sum I = 0$
2. Lov $\sum E = \sum (I \cdot R)$

Kigger vi lige lidt på 1. Lov, ved vores kredsløb, kan vi vel tillade os at skrive det om til.

$$I + I_1 = I_2$$

Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb

Vi starter med kredsløb nr. 1, og anvender værdierne indsat her ved siden af



$$1. Lov: \sum I = 0$$

$$2. Lov: \sum E = \sum (I \cdot R)$$

$$E_1 = 27 V$$

$$R_1 = 1 \Omega$$

$$E_2 = 24 V$$

$$R_2 = 2 \Omega$$

$$R = 8 \Omega$$

Kredsløb 1:

$$E_1 - E_2 = R_1 \cdot I - R_2 \cdot I_1 \Rightarrow$$

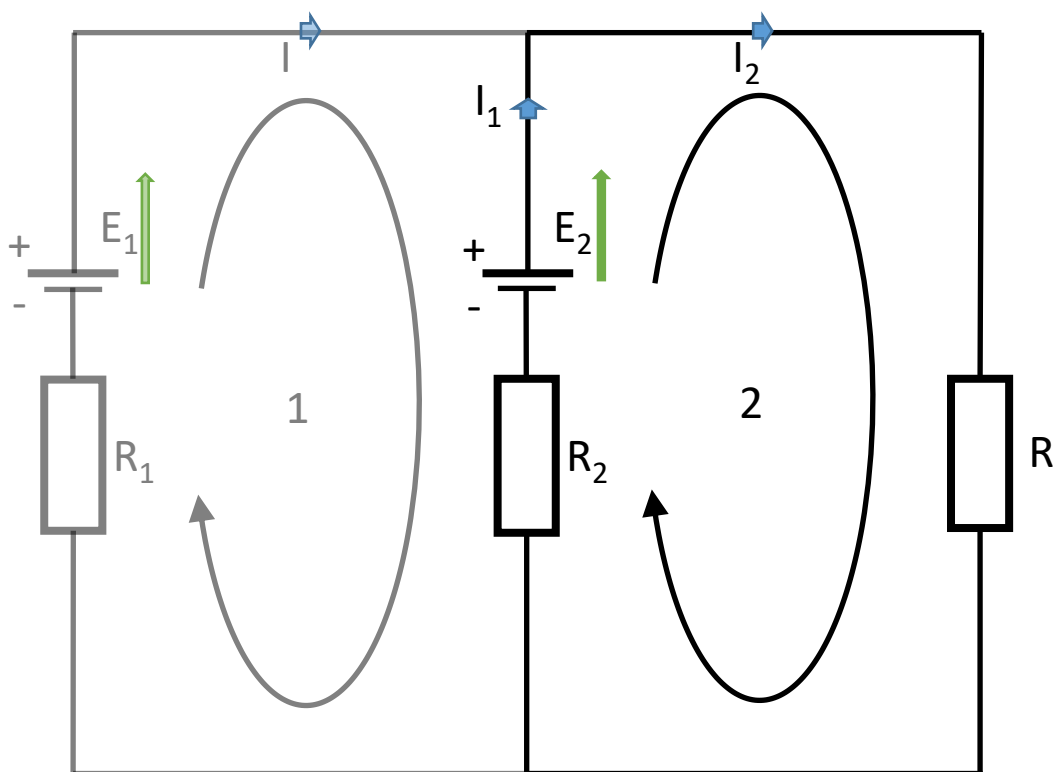
$$27 - 24 = 1 \cdot I - 2 \cdot I_1 \Rightarrow$$

$$I = 2 \cdot I_1 + 3$$

Vi fandt hermed et udtryk for I, som vi tager med, og regner videre på næste slide

Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb

Vi fortsætter med kredsløb nr. 2, og anvender de samme værdier indsat her ved siden af



$$1. \text{ Lov: } \sum I = 0$$

$$2. \text{ Lov: } \sum E = \sum (I \cdot R)$$

$$E_1 = 27 \text{ V}$$

$$R_1 = 1 \Omega$$

$$E_2 = 24 \text{ V}$$

$$R_2 = 2 \Omega$$

$$R = 8 \Omega$$

Kredsløb 2:

$$E_2 = R_2 \cdot I_1 + R \cdot I_2 \Rightarrow$$

$$24 = 2 \cdot I_1 + 8 \cdot I_2 \Rightarrow$$

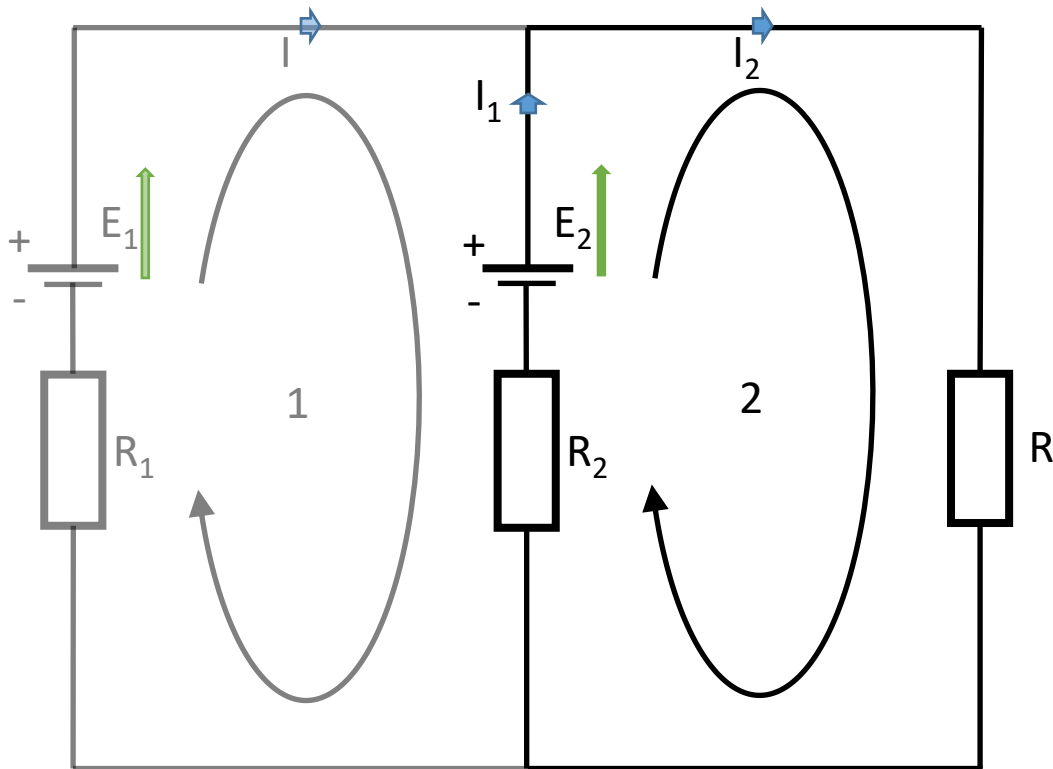
Kredsløb 1:

$$I = 2 \cdot I_1 + 3$$

Vi kan allerede nu se at vi ender med at have 3 ubekendte, og det gider vi ikke, så det arbejder vi så lidt videre med.

Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb

Som vi så på foregående slide, kørte vi lidt fast med de 3 ubekendte, så vi arbejder lidt videre med det her.



Fra kredsløb 1 fik vi at:

$$I = 2 \cdot I_1 + 3$$

Og fra kredsløb 2 har vi følgende :

$$E_2 = R_2 \cdot I_1 + R \cdot I_2 \Rightarrow$$

$$24 = 2 \cdot I_1 + 8 \cdot I_2 \Rightarrow$$

$$24 = 2 \cdot I_1 + 8 \cdot (I + I_1) \Rightarrow$$

$$8 \cdot I = -10 \cdot I_1 + 24$$

$$E_1 = 27 \text{ V}$$

$$R_1 = 1 \Omega$$

$$E_2 = 24 \text{ V}$$

$$R_2 = 2 \Omega$$

$$R = 8 \Omega$$

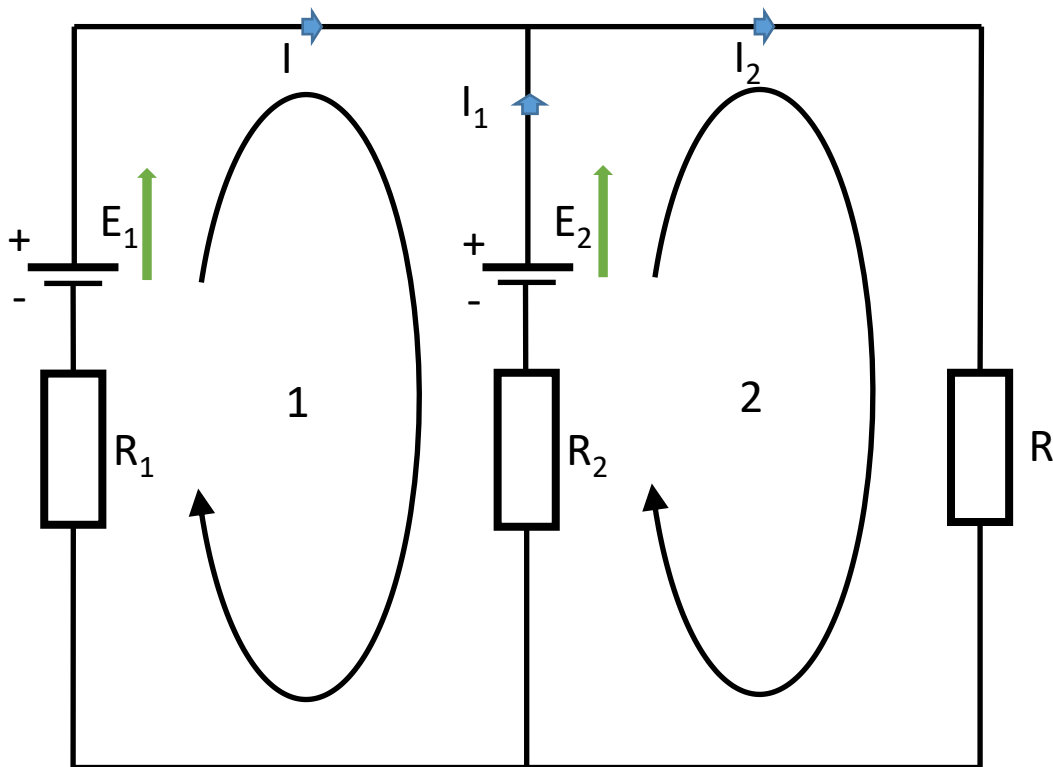
Vi ved også at:

$$I + I_1 = I_2$$

Som vi indsætter som I2

Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb

Så er vi ved at være i mål, men skal lige have samlet de 2 ligninger



Kredsløb 1:

$$I = 2 \cdot I_1 + 3$$

Kredsløb 2:

$$8 \cdot I = -10 \cdot I_1 + 24$$

Lige store koefficienters metode

$$I = 2 \cdot I_1 + 3$$

$$8 \cdot I = -10 \cdot I_1 + 24$$

$$8 \cdot I = 16 \cdot I_1 + 24$$

$$8 \cdot I = -10 \cdot I_1 + 24$$

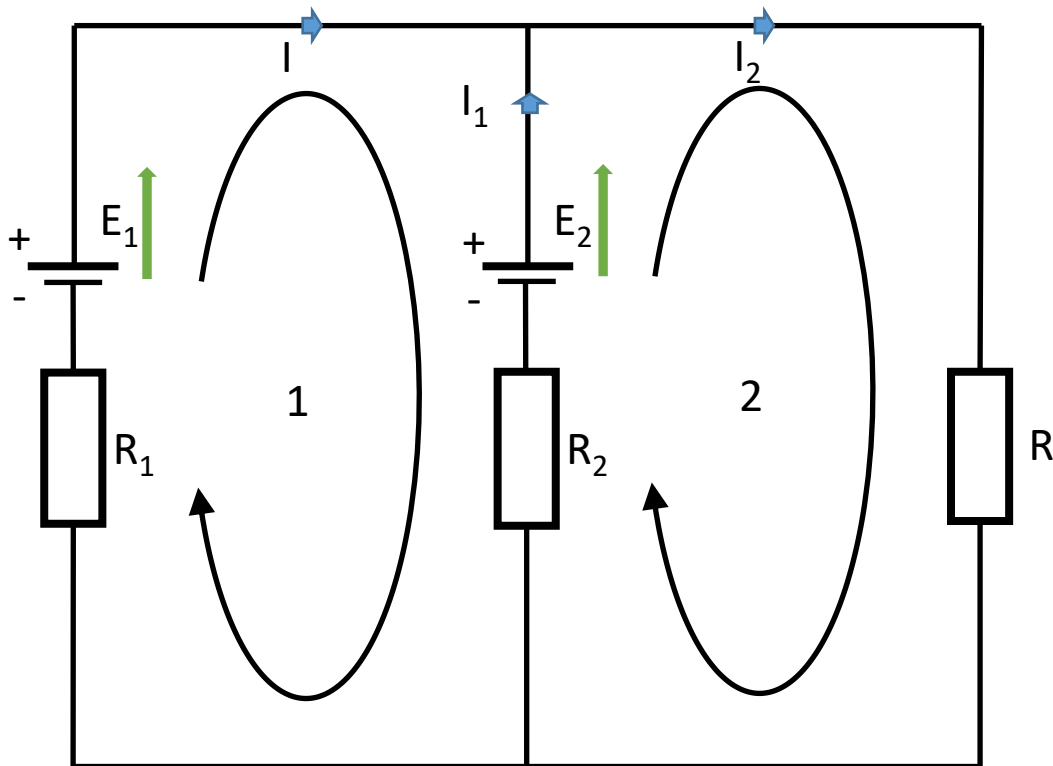
$$16 \cdot I_1 + 24 = -10 \cdot I_1 + 24$$

$$26 \cdot I_1 = 0$$

$$I_1 = 0$$

Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb

Så er vi ved at være i mål, og skal lige have fundet resultaterne på de 3 strømme.



Kredsløb 1:

$$I = 2 \cdot I_1 + 3$$

$$I_1 = 0 A$$

$$I = 2 \cdot I_1 + 3 \Rightarrow I = 2 \cdot 0 + 3 \Rightarrow I = 3 A$$

Vi mangler og beregne I_2 så vi hopper lige tilbage til slide 6 og finder en ligning hvor den indgår, og beregner den.

$$24 = 2 \cdot I_1 + 8 \cdot I_2 \Rightarrow 8 \cdot I_2 = 24 - 2 \cdot 0 \Rightarrow I_2 = 3 A$$

Vi kan kontrollere med den første ligning vi skrev

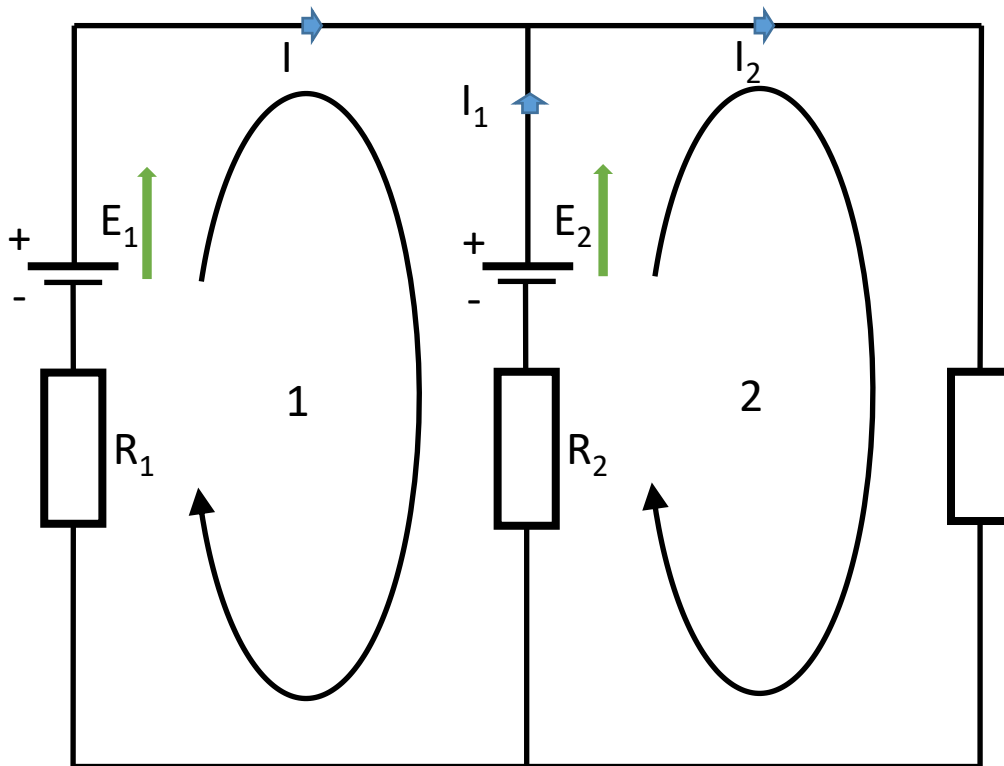
$$I + I_1 = I_2 \Rightarrow 3 + 0 = 3$$

Kontrollere selv med Kirchhoffs 1 lov

$$\Sigma I = 0$$

Kirchhoffs love anvendt på DC kredsløb

Her kan i teste om i kan få jeres lommeregner til at vise samme resultat.



$$1. \text{ Lov: } \Sigma I = 0$$

$$2. \text{ Lov: } \Sigma E = \Sigma (I \cdot R)$$

$$I + I_1 = I_2$$

$$(1) E_1 - E_2 = R_1 \cdot I - R_2 \cdot I_1$$

$$(2) E_2 = R_2 \cdot I_1 + R \cdot I_2$$

$$I + I_1 = I_2$$

$$27 - 24 = 1 \cdot I - 2 \cdot I_1$$

$$24 = 2 \cdot I_1 + 8 \cdot I_2$$

$$\begin{bmatrix} I + I_1 = I_2 \\ 27 - 24 = 1 \cdot I - 2 \cdot I_1 \\ 24 = 2 \cdot I_1 + 8 \cdot I_2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{solve, } I, I_1, I_2} [3 \ 0 \ 3]$$